

実験報告書・記入ガイド

D LC 発振回路

氏名：_____ 班：_____ 実験日：_____

目的・原理・手順を確認し、実測値と自分の考察を記入する。考察のガイドは、検討する事象・使う測定結果・記述の方針を示す。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 目的	正帰還と LC で決まる発振周波数を実験で確かめる。	2
2 原理	正帰還と LC で決まる発振周波数の仕組みと成立条件を整理する。	2
3 装置・回路	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
4 方法	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
5 結果	九組の周波数、波形、二測定法の差を表や図に記録する。	3
6 考察：結果を根拠に説明する	九組の周波数、波形、二測定法の差を根拠に、比較と原因の検討を進める。	4
7 結論のまとめ方	主要な結果、成立範囲、未確認の条件を短くまとめる。	5
参考文献	使用した資料と外部の根拠を示す。	5

1 目的

LC 発振回路を組み立て、正帰還と発振条件を理解する。L と C を変えたときの発振周波数を測定し、理論値との関係と周波数の測定方法を比較する。

2 原理

増幅回路と帰還回路からなる系では、正弦波の持続発振に必要な条件は帰還ループの位相が $2\pi n$ 、定常時のループ利得の大きさが 1 となることである。起動時には利得に余裕が必要で、非線形性により振幅が制限される。Clapp 形 LC 回路の近似周波数は

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\text{eq}}}}, \quad \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}.$$

$C_1 = C_2 = C_3 = C$ なら $C_{\text{eq}} = C/3$ となる。ここで C_3 は資料図 D-4 の C_S を表す。

3 装置・回路

電源 $V_{CC} = 12\text{V}$ 、指定発振回路、校正された基準発振器、周波数計、オシロスコープを使用する。 $L = 1\text{mH}, 470\mu\text{H}, 200\mu\text{H}$ と、各コンデンサ $C = 0.1, 0.01, 0.001\mu\text{F}$ の 9 組を扱う。実際の配線図、素子定数、機器番号を記す。

4 方法

1. 資料の回路を組み立て、配線を短くし、不要な交差を避ける。電源投入前に結線を確認する。
2. 最初は $L = 1\text{mH}$ 、各 $C = 0.01\mu\text{F}$ とし、 R_2 は固定する。帰還経路の可変抵抗 R_F を調整して、安定したひずみの少ない正弦波を得る。調整値と波形を記録する。
3. XY 表示で CH1 に基準発振器、CH2 に実験回路を接続し、静止するリサージュ図から周波数比を読む。基準周波数と比を記録する。
4. YT 表示に戻し、周波数計で直接測定する。同じ手順を 9 組の L、C について行う。

5 結果

表 1：各 L、C の周波数比較。C は $C_1 = C_2 = C_3$ の各値。

L/mH	$C/\mu\text{F}$	理論/Hz	リサージュ/Hz	周波数計/Hz
1	0.1			
1	0.01			
1	0.001			
0.47	0.1			
0.47	0.01			
0.47	0.001			
0.20	0.1			
0.20	0.01			
0.20	0.001			

図 1：代表的な出力波形・リサージュ図。電圧、時間、基準周波数、周波数比を記入する。

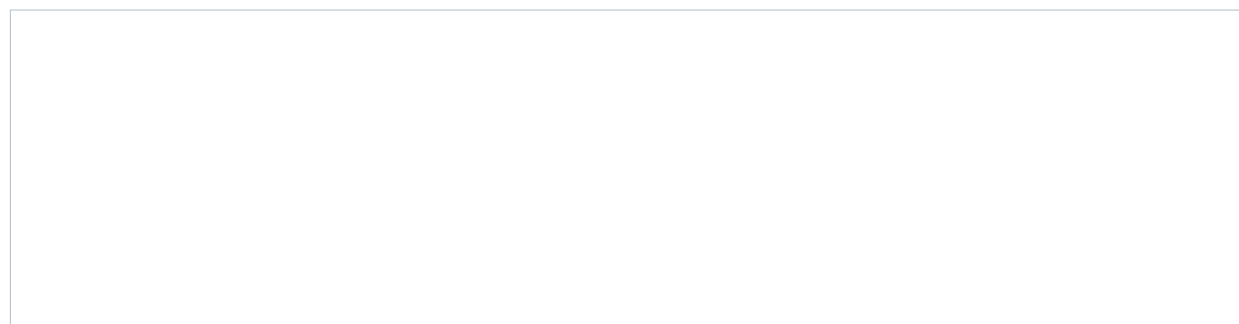
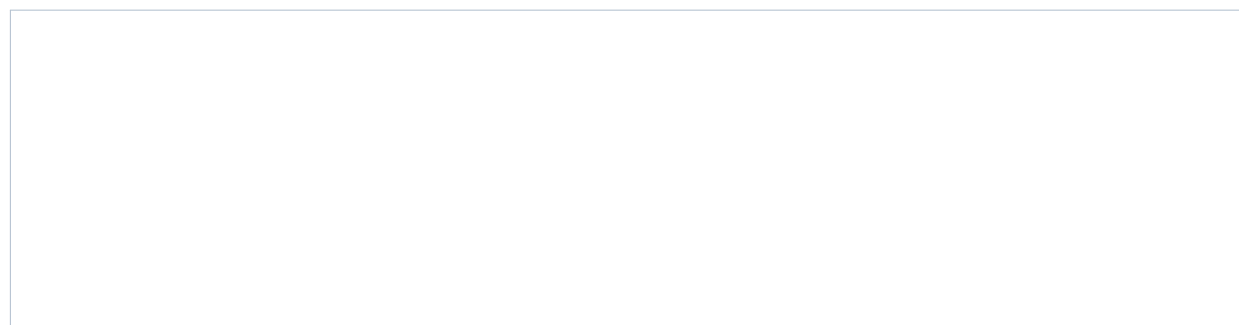


図 2：理論周波数と実測周波数の両対数グラフ。L、C の組合せと理論一致線を示す。



6 考察：結果を根拠に説明する

6.1 LC による周波数変化

考える事象：L または各 C を変えたとき、 $1/\sqrt{LC_{eq}}$ の傾向になるか。

参照する結果：九組の周波数表、合成容量の計算、理論と実測の両対数グラフ。

記述の方針：同じ L の三点、同じ C の三点を比較する。単位と三容量合成を確認してから誤差を計算し、どの領域で差が増えるか述べる。

6.2 リサージュと直接計測の差

考える事象：同じ回路条件で二測定法の値が一致するか。

参照する結果：基準発振器の計数値、XY 図の比、直接計数値、接続前後の出力波形。

記述の方針：周波数比の取り違いと計器をつないだ負荷変化を分けて考える。片方を真値と決めつけず、校正・分解能・接続条件を根拠に比較する。

6.3 波形と発振条件

考える事象：安定した正弦波になる調整条件と、ひずみが現れる条件は何か。

参照する結果：代表波形、 R_F 調整値、電源電圧、実際の帰還経路。

記述の方針：起動と定常の条件を区別して説明する。波形のひずみがあれば非線形性や動作点を候補にし、利得を未測定なら利得値を確定しない。

6.4 Clapp 設計と寄生容量

考える事象：等容量の実験条件と $C_3 \ll C_1, C_2$ の設計で何が違うか。

参照する結果：回路図、九組の誤差、高周波側の点、使用プローブの条件。

記述の方針：合成容量の式から影響の受けやすさを説明する。実験で温度安定性を測っていない場合、安定性向上を実証したとは書かず原理上の見通しとする。

6.5 資料の課題・追加検討

1. 各組の相対誤差 $\varepsilon = \frac{x_{\text{meas}} - x_{\text{th}}}{x_{\text{th}}} \times 100\%$ を求め、寄生容量、コイル損失、部品誤差、測定負荷の影響を検討する。
2. 2 種類の周波数測定の見やすさと誤差を比較する。
3. 発振回路の正帰還の経路を示す。資料の付録の F パラメータの電流方向を確認し、回路の関係式から発振条件を導く。
4. Clapp 回路で $C_3 \ll C_1, C_2$ とする意義を説明する。本実験の等容量条件との違いを明記する。

7 結論のまとめ方

記述の視点：L、C と周波数の関係、理論との差、帰還の役割をまとめる。

L・C と周波数の対応を実測の代表値で示し、九組の比較から言える傾向をまとめる。二測定法の差と波形の状態を根拠にして、理想式がどの範囲で役立ったか述べる。温度・時間安定性は測定の有無を明記する。

1. 目的に対応する最も重要な実測結果を、測定条件と数値を添えて述べる。
2. 原理と一致した点・一致しなかった点を示す。原因は確認済みの事実と推測を分ける。
3. 実施範囲で言えることと、未確認の条件を一文ずつまとめる。

書き出しの型：「○○の条件で△△を測定したところ、□□となった。これは◇◇と整合する。ただし××は確認しておらず、一般化には追加測定が必要である。」空欄は自分の実測値と根拠で埋める。

結論（実験後に記入）：

改善案・次に確認したい条件：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ D, IE3_expD_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。